

Activitat 3 — El teorema de Pitàgores per mesurar

Deduir longituds en triangles rectangles amb Pitàgores, i valorar la fiabilitat del resultat estimant l'error.

Idea clau

Quan la situació forma un **triangle rectangle**, tenim una eina potentíssima per mesurar sense arribar-hi: el **teorema de Pitàgores**. Si coneixem dos costats, sempre podem trobar el tercer. I com que a la vida real les mesures no són perfectes, aprendrem també a dir **amb quanta confiança** donem el resultat.

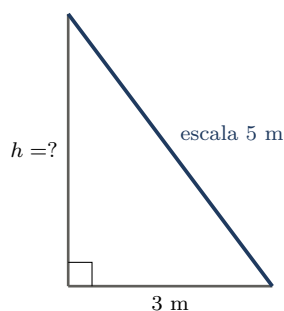
El teorema de Pitàgores

En un triangle rectangle, amb catets a i b i hipotenusa c :

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

D'aquí: la hipotenusa és $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, i un catet és $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.

Mesurar amb un triangle rectangle



Una escala de 5 m recolzada a la paret, amb el peu a 3 m: quant puja?

Exercici resolt 4.3.1 — Fins on arriba l'escala

Una escala de 5 m es recolza a una paret amb el peu a 3 m de distància. A quina altura toca la paret?

Solució. L'escala és la hipotenusa ($c = 5$) i la distància a terra és un catet ($b = 3$). L'altura és l'altre catet:

$$h = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \text{ m.}$$

Resposta: L'escala arriba a 4 m d'altura.

Exemple 4.3.1 — L'amplada d'un riu

Des d'un punt de la riba caminem 8 m fins a un arbre i mesurem que la distància en diagonal fins a un pal de l'altra riba és 10 m, formant un triangle rectangle. L'amplada del riu és el catet que falta:

$$\text{ample} = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{100 - 64} = \sqrt{36} = 6 \text{ m.}$$

Quina confiança mereix el resultat?

A la realitat, les cintes mètriques no són perfectes. Si mesurem l'ombra d'un arbre i podem equivocar-nos uns 30 cm, el resultat també tindrà un marge. Donar una mesura amb el seu **marge d'error** és senyal de rigor.

Exemple 4.3.2 — El marge de l'arbre

Amb un pal d'1,5 m (ombra 0,9 m), si l'ombra de l'arbre la mesurem entre 4,5 m i 5,1 m, l'altura surt entre

$$\frac{1,5}{0,9} \cdot 4,5 = 7,5 \text{ m} \quad \text{i} \quad \frac{1,5}{0,9} \cdot 5,1 = 8,5 \text{ m}.$$

Direm: «l'arbre fa uns 8 m, amb un marge d'uns $\pm 0,5$ m».

Un fil històric

Mesurar l'inaccessible és molt antic. Els **grecs** (Tales, Pitàgores) van fer servir les ombres i els triangles; a l'**Índia** i a la **Xina**, matemàtics com els del *Zhoubi Suanjing* ja coneixien la relació dels catets i la hipotenusa segles enrere. La mateixa idea, en cultures diferents.

Exercicis per fer

- 4.3.1 Escalfem el cap.** Calcula el costat que falta: (a) catets 3 i 4, hipotenusa =?; (b) hipotenusa 13, catet 5, altre catet =?.
- 4.3.2 L'escala.** Una escala de 13 m té el peu a 5 m de la paret. A quina altura arriba?
- 4.3.3 La diagonal.** Un camp rectangular fa 40 m per 30 m. Quant fa la diagonal?
- 4.3.4 El riu.** Des d'un punt, camines 12 m per la riba fins a una estaca; la diagonal fins a un arbre de l'altra banda fa 13 m i forma angle recte amb la riba. Quant fa d'ample el riu?
- 4.3.5 Amb marge d'error.** Mesures que un pal projecta una ombra d'entre 2,8 i 3,2 m, i uses una referència d'1 m amb ombra 0,5 m. Entre quins valors està l'altura del pal? Dona el resultat amb marge.
- 4.3.6 Caça l'error.** Un company vol l'altura d'una escala de 5 m amb peu a 3 m i escriu $h = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \approx 5,8$ m. Per què està malament? Quina és l'altura correcta?
- 4.3.7 Decideix el mètode.** Per mesurar l'altura d'un pal recte del pati, quin mètode faries servir: ombres o Pitàgores? Per què?
- 4.3.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta el teorema de Pitàgores (les dues formes: trobar hipotenusa i trobar catet) i la idea de donar el resultat amb marge d'error.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

4.3.1 (a) $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$; (b) $\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$.

4.3.2 $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ m.

4.3.3 $d = \sqrt{40^2 + 30^2} = \sqrt{2500} = 50$ m.

4.3.4 ample = $\sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{169 - 144} = \sqrt{25} = 5$ m.

4.3.5 Referència: $\frac{1}{0,5} = 2$. Altura = $2 \cdot \text{ombra}$: entre $2 \cdot 2,8 = 5,6$ m i $2 \cdot 3,2 = 6,4$ m.
Resultat: uns 6 m amb marge $\pm 0,4$ m.

4.3.6 Ha *sumat* en comptes de restar: l'escala és la hipotenusa, no un catet. Correcte:
 $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ m.

4.3.7 Resposta oberta. Un pal recte i vertical va bé amb *ombres* (semblança) perquè no cal formar un triangle rectangle amidable amb una cinta; Pitàgores és més útil quan ja tenim un triangle rectangle amb dos costats mesurables (escala, riu).

4.3.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Segona eina de mesura indirecta: Pitàgores. S'hi afegeix l'estimació i anàlisi de l'error (marge del resultat) i un fil històric divers (Grècia, Índia, Xina).
- **Criteris.** 1.2 (modelitzar amb triangle rectangle), 2.2 (valorar la fiabilitat, generar preguntes sobre l'error), 7.2 (comunicar el resultat amb el seu marge).
- **Error rei (ex. 6).** Sumar en comptes de restar quan es busca un catet (confondre què és la hipotenusa). Insistir: la hipotenusa és *sempre* el costat més llarg, oposat a l'angle recte.
- **Sense trigonometria.** Es resol tot amb Pitàgores; no s'introdueix cap raó trigonomètrica. Marca A.
- **Marge d'error (ex. 5).** És un saber propi de la via A (estimació i error); es valora que donin un interval, no un únic decimal fals.
- **Figura (verificada).** Triangle rectangle (escala/paret) en `tikzpicture` pla amb coordenades fixes i marca d'angle recte; *no* necessita `pgfplots`. Comprovar que la marca de l'angle recte queda dins el vèrtex.
- **Fil històric (llengües/gènere).** Bona ocasió per mostrar matemàtica no eurocèntrica sense forçar-ho.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** Triangle 3-4-5 correcte: $(0,0)-(0,4)-(3,0)$, i $3^2 + 4^2 = 5^2$. La marca de l'angle recte i les cotes queden clares.